แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 3

บท เวกเตอร์

คำชี้แจง : แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งออกเป็น

- ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสองตอนเท่ากับ 20 คะแนน ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที

หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

คะแนนที่ได้ _____ / 20 คะแนน

ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 6 คะแนน)

ข้อที่ 1. ถ้าเวกเตอร์ $\vec{u}$ ขนานกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ แล้ว $\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|$

☐ เป็นจริง ☑ เป็นเท็จ

ขนานมี 2 แบบ 1.) ทิศเดียวกัน $\theta = 0^\circ$, $\cos\theta = 1$

2.) ตรงข้ามกัน $\theta = 180^\circ$, $\cos\theta = -1$

∴ สูตร $\vec{u}.\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$ (1 หรือ -1) อาจเป็น $|\vec{u}||\vec{v}|$ หรือ $-|\vec{u}||\vec{v}|$ ก็ได้ เลยผิด!

ข้อที่ 2. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ถ้า $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ แล้ว $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$

☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

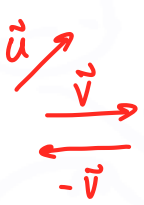
ถ้าไม่ใช่เวกเตอร์ 0 จะ dot กันได้ 0 ต้องตั้งฉากกันเท่านั้น

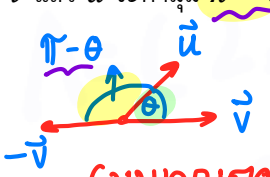
จากสูตรจะได้ $\vec{u}.\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta = 0$ ($\neq 0$, $\neq 0$) แปลว่า $\cos\theta = 0$, $\theta = 90^\circ$

ข้อที่ 3. ถ้าเวกเตอร์ $\vec{u}$ ทำมุม θ กับเวกเตอร์ $\vec{v}$ แล้ว $\vec{u}$ จะทำมุม $\pi - \theta$ กับ $-\vec{v}$

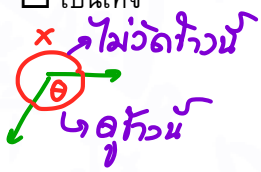
☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

สมมติ



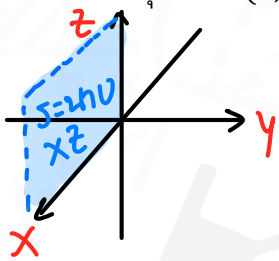


(มุมเวกเตอร์จะไม่เกิน 180°)



ข้อที่ 4. ถ้าพิกัดของจุด A คือ $(1, -2, 5)$ แล้วภาพฉายของจุด A บนระนาบ XZ คือจุด $(0, -2, 0)$ แกง

☐ เป็นจริง ☑ เป็นเท็จ



ระนาบ XZ มีพิกัด $y=0$

∴ $(1,-2,5) \Rightarrow (1,0,5)$ บนระนาบ XZ

ข้อที่ 5. ถ้า $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ และ $\vec{v} = -6\vec{i} + 2\vec{j} - 6\vec{k}$ แล้ว $\vec{u}$ ขนานกับ $\vec{v}$

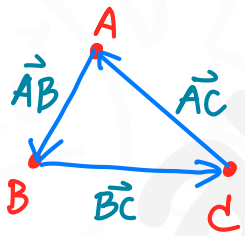
☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

$\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}$ $\times(-2)$

$-2\vec{u} = \vec{v}$ (ตัวเลขหน้า $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ เป็นอัตราส่วนเดียวกัน = ขนานกัน)

ข้อที่ 6. ถ้าจุด A, B และ C เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง แล้วเวกเตอร์ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$

☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ



+กันแล้วจนมาที่เดิม
$\Rightarrow$ ได้ $\vec{0}$

ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (รวม 14 คะแนน)

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ และ $\vec{v} = -6\vec{i} + n\vec{j} + 2\vec{k}$ เมื่อ n เป็นจำนวนจริง ถ้า $\vec{u} \times \vec{v} = -7\vec{i} + 14\vec{j}$ แล้วค่าของ $|\vec{v}|^2$ เท่ากับเท่าใด

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -3 \\ -6 & n & 2 \end{vmatrix} = \vec{i}(2+3n) - \vec{j}(-14) + \vec{k}(2n+6) = \begin{bmatrix} 2+3n \\ 14 \\ 2n+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$3n+2=-7$
$3n=-9$
$n=-3$

∴ $\vec{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $|\vec{v}|^2 = \left(\sqrt{(-6)^2+(-3)^2+2^2}\right)^2 = 36+9+4$

$= 49$ #

ลอง check แทนใน
$\vec{k}(2n+6) = \vec{k}(0)$ ไม่มี $\vec{k}$ ถูก!!

#

ข้อที่ 8. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ มีพื้นที่เท่ากับ 30 ตารางหน่วย เมื่อ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ทำมุมกัน 150 องศา แล้วค่าของ $|\vec{u}|^2$ เท่ากับเท่าใด

$|\vec{v}| = \sqrt{3^2+0^2+4^2} = 5$

พท. □ ด้านขนานที่สร้างจาก $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ คือ $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$

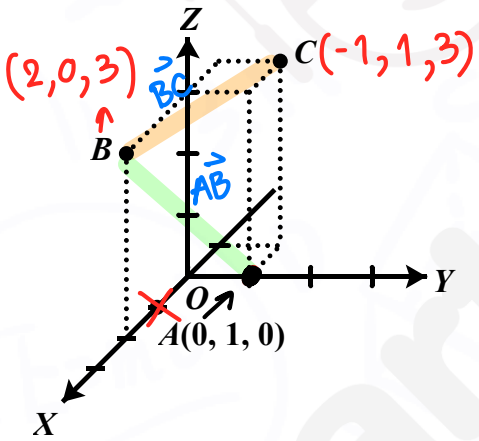
จะได้ $30 = |\vec{u}|(5)\sin 150^\circ$

$30 = |\vec{u}|(5)\left(\frac{1}{2}\right)$

$\frac{\cancel{30}^{6}(2)}{\cancel{5}} = |\vec{u}|$

$\therefore |\vec{u}| = 12,\ |\vec{u}|^2 = 144$ #

ข้อที่ 9. จากรูป ค่าของ $|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}|$ เท่ากับเท่าใด



ปลาย-ต้น

$\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 2-0 \\ 0-1 \\ 3-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\overrightarrow{BC} = \begin{bmatrix} -1-2 \\ 1-0 \\ 3-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = (2)(-3)+(-1)(1) = -7$

$\therefore |\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}| = |-7| = 7$ #

ข้อที่ 10. ถ้า $\vec{u}\cdot\vec{v} = 4$ และ $\vec{u}\cdot\vec{w} = -3$ แล้วค่าของ $2\vec{u}\cdot(3\vec{v}-\vec{w})$ เท่ากับเท่าใด

$\underbrace{2\vec{u}\cdot 3\vec{v}}_{\text{รวบ}} - 2\vec{u}\cdot\vec{w} = 6(\vec{u}\cdot\vec{v}) - 2(\vec{u}\cdot\vec{w})$

$= 6(4) - 2(-3) = 24 + 6 = 30$ #

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

ถ้า θ เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ แล้วค่าของ $\cos\theta$ เท่ากับเท่าใด

* หามุมระหว่างเวกเตอร์ใช้ dot work สุด *
(ถ้าใช้ cross สมมติได้ $\sin\theta = \frac{1}{2}$ ก็ไม่รู้อยู่ดีว่า $\theta = 30^\circ$ หรือ 150°)

1. $\frac{\sqrt{7}}{7}$
2. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ #
3. $-\frac{\sqrt{7}}{7}$
4. $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0+1+3 = 4$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta = \sqrt{14}\sqrt{2}\cos\theta$ ($\sqrt{28}$)

ต้องเท่ากัน

$|\vec{u}| = \sqrt{2^2+1^2+(-3)^2} = \sqrt{14}$

$|\vec{v}| = \sqrt{0^2+1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$

$\therefore \sqrt{28}\cos\theta = 4$

$2\sqrt{7}\cos\theta = 4$

$\cos\theta = \frac{4\cdot\sqrt{7}}{2\sqrt{7}\cdot\sqrt{7}} = \frac{\cancel{4}^{2}\sqrt{7}}{\cancel{14}_{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ # #

#

ข้อที่ 12. กำหนดจุด A เป็นจุดกำเนิด ($(0,0,0)$) B และ C มีพิกัดเป็น $(2,1,1)$ และ $(-1,4,x)$ ตามลำดับ ค่าของ x ที่ทำให้เวกเตอร์ $\overrightarrow{AB}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\overrightarrow{AC}$ เท่ากับเท่าใด

↳ แปลว่า $\vec{AB}\cdot\vec{AC} = 0$

1. 3
2. 2
3. -2 #
4. -3

ปลาย-ต้น

$\vec{AB} = \begin{bmatrix} 2-0 \\ 1-0 \\ 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\vec{AC} = \begin{bmatrix} -1-0 \\ 4-0 \\ x-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ x \end{bmatrix}$

$\therefore \vec{AB}\cdot\vec{AC} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ x \end{bmatrix} = 0$

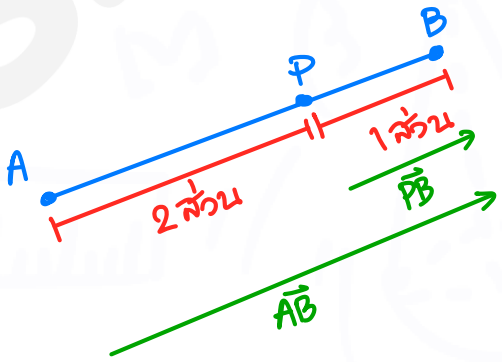
$-2+4+x = 0$

$x = -2$

#

ข้อที่ 13. กำหนดส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งมีจุด P อยู่บน $\overline{AB}$ โดยที่ $AP : PB = 2 : 1$

ถ้า $\overrightarrow{PB} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ และ $\overrightarrow{AB} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ แล้วค่าของ $a + b - 2c$ เท่ากับเท่าใด



$\therefore \vec{AB}$ จะยาวเป็น 3 เท่าของ $\vec{PB}$ (ทิศทางเดียวกัน)

$\vec{AB} = 3\vec{PB} = 3\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$ → a, b, c

จะได้ $a+b-2c = 3+3-2(-6)$

$= 18$ # #

#